

9·22 OPC 沙龙·路演包 (v7 · 17 页正文含谢谢结尾 + 3 页备用 = 20 页 · 含功能全景 · 三端各两页 · 无现场演示)

场合：2026-09-22 中关村软件园 OPC 沙龙·台下技术专家 / 企业负责人 / 投资人·路演后一对一问答

本场形态：全程用 PPT，不做现场操作（所有界面以 PPT 内真实截图呈现）

人设：步承泽·北京工商大学大数据专业大二·一个人做完需求/架构/开发/测试（AI 当编程助手）·不装专家

总时长：7:32（限时 5-8 分钟，留 28 秒缓冲；超了按提词卡"砍页顺序"砍）

PPT：docs/competition/9月22日路演-社区先知.pptx（20 页 = 正文 17（第 17 页为大字谢谢结尾）+ 备用/附录 3（18-20））

数字口径：638 项测试（637 通过 + 1 项需外部服务跳过）·48 条金标·550 并发·ruff 0·schema v46·约 50 张表

与登录页、代码、其他材料一致，可用 `python scripts/check_claims.py` 复核。

一、开场钩子（25 秒，站定就说，PPT 停在第 1 页）

上周，我家楼下张奶奶摔了一跤。
她想找人帮忙，手机却只会打给外地的儿子。
等社区知道这件事，天已经黑了。
这一晚，没有人做错什么。
是这条路太长了。
老人找不到入口，网格员在群里一条条翻消息。
我想把它缩短成一句话。
这就是我做的「社区先知」。

自我提醒（不说出来）：这是把常见情况合起来的场景。若确实是你身边真事，照实讲；若只是设想，被追问就直说"这是我把常见情况合起来设想的场景"。

二、17 页正文：逐页讲稿（照着念，短句已按呼吸断好）

【第 1 页 | 封面】8 秒

- **屏幕上：**社区先知 CommunityInsight / 社区接诉即办·多智能体平台 / 步承泽·北京工商大学
- **讲稿**

各位专家好，我是步承泽，北京工商大学大二学生。这个项目，从需求、架构到开发测试，都是我一个人做的。
它服务三种人：居民、网格员、老人。
今天七分半钟，我讲三件事：怎么搭、能干什么、我卡在哪。
- **追问：**代码是你自己写的吗？
答：代码是我用 AI 当编程助手一起写的。做什么、不做什么、验收标准是我定的。

【第 2 页 | 四个老问题】30 秒

- **屏幕上：**四张痛点卡片（重复劳动 / 老人用不来 / 政策不敢信 / 部门不联动）
- **讲稿**

先说四个老问题。
一，网格员很多时间在重复派单、重复沟通，一件事要说好几遍。
二，老人不会用智能手机，有急事的时候，反而最慢。
三，网上搜到的政策没有出处，居民不敢照着办。

四，天气、健康、通知分属不同部门，出了事，没人主动把它们连起来。
说清楚一句：这东西**还没在真实街道试点过**，这是下一步。

• **追问**：调研过吗？

答：没有做过正式调研，是我从公开信息和自己身边情况推的。

【第 3 页 | 一个平台，三端服务三种人】20 秒

• **屏幕上**：居民端 / 网格员端 / 老年端 各一张界面

• **讲稿**

我的做法是一个平台、三个端，服务三种人。

居民端，要的是“一句话把事说清”。

网格员端，要的是“待办清楚、有据可查”。

老年端，要的是“看得见、按得动”。

（指橙色条）它还是网页做的，手机、平板、电脑浏览器打开就能用，居民和老人连 App 都不用下载。

三拨人要的不一样，硬做成一个 App，谁都不好用。先看一张功能全景。

• **移动端细节（被追问时答，不必主动全念，这句压在本页 20 秒内）**：触屏热区 $\geq 44\text{px}$ 、输入框防 iOS 聚焦自动放大、适配刘海屏安全区、禁下拉刷新防误触长按 SOS、网格员手机端自动收侧栏变抽屉、老年端横屏提示转回竖屏。

【第 4 页 | 功能全景：三端各干什么，底座共用什么】16 秒（快速带过）

• **屏幕上**：三列功能（每端 3 个最常用）+ 底部“平台底座”四条

• **讲稿**

这一页是功能全景，我快速带过。

居民端能报修、问政策、议事、收通知、查健康和天气；

网格员端是工作台、工单和提案通知管理、老年关怀，还有一块治理大屏；

老人端就是大字、语音、一键求助。

底下这条是三端共用的底座：多智能体协作、防编造、加密留痕、断网降级。

接下来先讲它怎么搭、怎么协作，再挑三端各细看两页。

• **追问**：这些功能都做完了吗？

答：路由都能点开、主流程能跑；批量派单/关闭、红黑榜和满意度下钻这些都已实现并有自动化测试，完成度比我原来说的更完整。我不敢吹的是：还没在真实街道试点、没有运营数据。

【第 5 页 | 它是怎么搭起来的】28 秒

• **屏幕上**：三端 $\rightarrow$ FastAPI 主服务 $\rightarrow$ 9 个角色黑板协作 $\rightarrow$ 本地数据库（四层）

• **讲稿**

这是它的结构，从上往下四层。

最上面三个端，共用一个后端。

中间是主服务，负责接口、鉴权、安全头、实时通知。

再往下，是 9 个角色在一块黑板上协作。

最下面是本地数据库，约 50 张表，手机号加密存，每一步都留痕。

数据库我选了本地的 SQLite，不用单独搭服务器，也就没有运维。

整条链路不依赖外部服务，一台普通电脑就能跑起来。

• **追问**：为什么不用 MySQL / 云数据库？

答：单人起步，零运维、够用。数据访问做了抽象，迁移路径我想清楚了，是阶段选择。

【第 6 页 | 9 个角色，像一个小队】20 秒

• **屏幕上**：九个角色九宫格，合规审计橙色高亮；底部“发起 / 处理 / 把关”

- **讲稿**

我把社区里的事拆开，交给 9 个角色：接待、报修调度、提案协商、政策、健康、天气、通知、网格助手，还有合规审计。
它们分三种活：谁发起、谁处理、谁把关。
合规审计是最后一道关，它有一票否决权。

【第 7 页 | 它们真的在传消息】55 秒（重点页）

- **屏幕上：**左侧黑板 / 5 种消息 / 两道关卡 / 一票否决，右侧两条联动链示意图（天气→健康→通知；报修隐患→紧急通知）
- **讲稿**

这一页是核心，我讲细一点。
这 9 个角色，不是写死的流程。它们共享一块黑板，黑板有锁、有版本、有历史。
角色之间靠 5 种消息来往：请求、响应、通知、错误、转交。
举两个真跑起来的例子。
极端天气来了，天气守护先动，告诉健康顾问出防护建议，然后自动发通知。
居民报修里是安全隐患，报修调度会自动升级成紧急通知。
消息不是随便传，每一轮要过两道关。
先用校验员查：有没有编造、有没有敏感词、有没有越权。
再由仲裁器定优先级：合规、安全、专业、人工。
合规审计说不通过，这条消息就发不出去。

- **追问：**跟 if-else 工作流有什么区别？
答：内核确实是规则。但角色之间靠消息协商，联动是运行时决定的，不是我一条条焊死的。

【第 8 页 | AI 被关在笼子里】40 秒（差异点）

- **屏幕上：**左"交给大模型"三行，右"永远走规则"三行；三道防编造；底部开关默认关
- **讲稿**

再说大模型怎么用，这是我最想讲清的。
我接了 DeepSeek，但原则是：规则为主，大模型为辅。
意图识别、追问补全、政策生成，交给大模型。
状态机、派单、权限、加密，永远走规则。
防编造我用三招：政策回答必须挂知识库出处；回答完回查一遍数据库；敏感词和权限再审计一道，查不到就转人工。
四个开关默认关，每次调用 3 到 5 秒超时就自动回落规则——省成本，也保稳定，学生项目也养得起。
最后一句实话：它是**按规则分工协作**的，不是完全自主的大模型智能体，我不想夸大它。

- **追问：**为什么不直接全用大模型？
答：政务场景错一次代价很大。派单、权限、加密这些不能让模型"看着办"，必须确定、可复算、能留痕。

【第 9 页 | 居民端·报修，一句话说清】26 秒

- **屏幕上：**左侧四条要点，右侧提交报修表单大图
- **讲稿**

开始看三个端，先说居民端。
报修不用选分类、挑部门，说一句"我家厨房水管漏水了"就行。
它会追问关键的一两项，帮你把报修单整理好。
但最后要我自己点"确认提交"，它才真的提交——我不让它自己提交。

识别到燃气味这种安全隐患，会自动升级成紧急通知。
不愿意说话，也可以老老实实填表，这条路我留着。

- **追问：**为什么不让 AI 直接提交？

答：报修要动人和钱。让它整理、让人确认，错了也追得回来。

【第 10 页 | 居民端 · 问政策、议事情】26 秒

- **屏幕上：**三张截图——政策问答（依据）/ 邻里议事 / 社区通知
- **讲稿**

居民端还有两块：问和议。

政策问答，答案下面挂“依据”：是哪份政策、适用哪个地区，都写清楚；查不到依据就不硬答，转人工。

邻里议事可以提提案、邻居附议，社区必须给回应。

通知分普通、紧急、定时三类，发出去有已读回执。

- **追问：**政策是实时同步官方的吗？

答：不是。库里是我整理的政策，不是实时对接官方系统，这点我不含糊。

【第 11 页 | 网格员端 · 一个工作台】24 秒

- **屏幕上：**左侧四条要点，右侧工作台待办概览 + 安全隐患置顶（局部放大）
- **讲稿**

第二个端，网格员端，我做成了一个工作台。

上面是今天的待办：哪些工单要派、哪些要回访，一眼看全。

下面有红黑榜和满意度下钻，谁解决得快、谁超时，点一下能看到具体工单；工单也能批量派单、批量关闭，都要填原因、全程留痕。

旁边还有 AI 助手，用大白话问数、按条件导出周报；它查的是库里真实数据，查不到就直说。

【第 12 页 | 网格员端 · 留痕，和盯住老人】26 秒

- **屏幕上：**两张截图——工单全程留痕 / 老年关怀管理
- **讲稿**

网格员端另一半是处理和兜底。

工单点开，审核、派单、处理都在一个地方做。退回必须写意见，派单必须填维修人员和电话。

每一步谁在什么时候动的，都有留痕，事后能复盘。

还有一块老年关怀：用药提醒、紧急联系人，要审核通过才生效。

老人按下求助，网格员这边要确认响应，处理完才能结束。

- **追问：**老人信息谁维护？

答：社区工作人员维护；信息加密存，展示和导出都脱敏。

【第 13 页 | 老人端 · 看得见，按得动】24 秒

- **屏幕上：**左侧三条要点，右侧天气首页 + 菜单两张手机图
- **讲稿**

第三个端，老人端。它不是把居民端放大，是重做的。

字大、按钮大，不用登录就能进。

首页就六件事：天气、通知、报修、联系人、用药、求助。

天气和帮助都能语音念出来，不认字的老人也能用。

- **追问：**老人真会用吗？

答：没找真实老人测过。我只做了能确定的事：大字、免登录、防误触。

【第 14 页 | 老人端 · 不会打字，也能办事】28 秒

- **屏幕上：**左侧四条要点，右侧用药提醒 + 长按求助两张手机图
- **讲稿**

不会打字的老人，我留了几条路。
可以点现成的话，小助手把常用的话做成大按钮，比如"家里灯不亮了""医保怎么报"。
也可以按住说话，语音报修；嘈杂环境不准，就点大按钮。
吃药提醒到点会响，屏幕上就两个键："我吃了"和"十分钟后再说"；用药提醒要社区审核通过才播报，药名剂量错了是安全问题。
紧急求助要长按 3 秒、再确认一次，10 秒不点它自己取消。
(指屏幕)我怕老人放兜里，误触。

- **追问：**方言能听懂吗？
答：做了一部分方言词，但没在真实老人身上验证过，这个我不敢说行。

【第 15 页 | 几个能复算的数字】24 秒

- **屏幕上：**638 项测试 / 550 并发 / 48 条金标 100% / ruff 0
- **讲稿**

说几个数字，这是我敢上台的底气。
638 项测试全绿，其中一项要连外部服务，默认跳过。
550 个并发一起打，零失败。
政策问答，48 条金标准，第一位命中率 100%。
代码检查 0 问题，数据库结构到第 46 版，约 50 张表。
补一句实话：这些都是我在本地自己测的，不是第三方测评，现场可以复算。

- **追问：**能现场复算吗？
答：能，我现场就能跑给你看。

【第 16 页 | 位置、三个请教】24 秒

- **屏幕上：**工程原型说明 + 三个问题 + 底部"张奶奶那条路，现在是一句话"
- **讲稿**

最后说清楚它现在的位置。
它是一个**工程原型**：功能能跑、测试在；但没在真实街道试点，没有运营数据，商业模式还在探索。
所以今天我不是来要投资的，是来请教的，想带走三个答案。
第一，政务场景里，多智能体的"自动"边界该划在哪？哪些必须留给人确认？
第二，第一个试点社区，我该怎么找、怎么开口谈？
第三，没有历史工单数据的时候，冷启动怎么破？
(指屏幕底部)张奶奶那条路，现在是一句话。

【第 17 页 | 谢谢结尾】8 秒（大字谢谢页，正文到此结束）

- **屏幕上：**深蓝大字"谢谢各位老师" + 情感句 + 署名（页脚 17 / 17，正文最后一页）
- **讲稿**

(翻页，停一下，看着台下，别急着说话)
谢谢各位老师，敬请批评指正。

- **注意：**说完就停，**不要补话**。后面 18-20 是备查页，被问到才翻，不主动讲。

三、翻页动线（本场无现场操作，只需按翻页键）

准备：PPT 用放映模式打开（F5），用翻页笔或键盘方向键。**全程不切到任何系统页面。**

每页停留时间就是上面标注的秒数；**不要在同一页超过标注 1.5 倍的时间。**

步	页	你要做的动作	停留	累计到
1	开场（未翻页）	站定，讲开场故事，不看屏幕	25s	00:25
2	第 1 页 封面	翻页；说"各位专家好..."	8s	00:33
3	第 2 页 痛点	翻页；逐条讲四点， 最后主动说"还没试点"	30s	01:03
4	第 3 页 三端总览	翻页；三张图各指一下，每端一句话； 指橙色"移动端适配"条说一句免装 App	20s	01:23
5	第 4 页 功能全景	翻页； 快速扫三列 + 底座 ，不逐条念	16s	01:39
6	第 5 页 架构	翻页；手从上往下划四层	28s	02:07
7	第 6 页 角色	翻页；指九宫格，点一下橙色"合规审计"	20s	02:27
8	第 7 页 传消息【重点】	翻页； 放慢 ；讲联动时指右侧执行链大图	55s	03:22
9	第 8 页 AI 可控	翻页；左右两栏对照，念到"不是全自主"放慢	40s	04:02
10	第 9 页 居民·报修	翻页；强调"我点确认才提交"	26s	04:28
11	第 10 页 居民·问议	翻页；三张图各指一下	26s	04:54
12	第 11 页 网格·工作台	翻页；一句带过红黑榜下钻与批量处理	24s	05:18
13	第 12 页 网格·留痕关怀	翻页；两张图，最后一句放慢（审核与求助）	26s	05:44
14	第 13 页 老人·看得见	翻页；停半秒让手机图自己说话	24s	06:08
15	第 14 页 老人·不会打字	翻页；指长按求助框，说"怕误触"	28s	06:36
16	第 15 页 数字	翻页； 数字念准 ，念完补"本机自测"	24s	07:00
17	第 16 页 诉求	翻页；三个问题放慢；指屏幕底部念张奶奶那句	24s	07:24
18	第 17 页 谢谢	翻到大字谢谢页， 停一下 看台下，说谢谢、不补话	8s	07:32

时间点自查（只看这几个数）：01:03 讲完痛点 · 01:39 讲完功能全景 · **03:22 讲完第 7 页核心** · 04:02 讲完 AI 可控 · 06:36 三端全部讲完 · 07:24 讲完三个请教 · **07:32 翻到第 17 页大字谢谢、说完收尾。**

超了怎么办：按提词卡"砍页顺序"砍（第 4 页功能全景只扫底座一条 → 第 10 页居民·问议只讲政策依据 → 第 11 页工作台只念待办和导出 → 第 5 页架构压到 15 秒）。

被追问时才翻的三页（不占正文时间）

翻页	什么时候翻	怎么用
回翻第 8 页 / 备用第 18 页	被问"为什么不全用大模型 / 会不会编造 / 数据安全"	第 8 页讲规则与模型分工；第 18 页是数据安全汇总（加密、脱敏、参数化、一票

翻页	什么时候翻	怎么用
		否决)
附录第 19 页 (如需看实物)	被问"能不能体验 / 怎么跑"	翻过去说明三步与账号
附录第 20 页 (最常被问四题)	一对一环节, 或对方自己翻	说"这四个问题我写在附录里"

四、应急预案 (三种情况, 各一句话)

① PPT 打不开 / 投影没信号

"我先用 PDF 版本放一遍, 内容一样。"
(准备: docs/competition/pdf/9月22日路演-PPT预览.pdf 放桌面, 随时能双击。)

② 翻错页 / 翻页笔失灵

"我往回一页。"
(用键盘方向键即可; **不要在错误页面上解释超过 3 秒。**)

③ 紧张忘词

"我停一下, 看一眼我的笔记。"
(每页只需说清一件事。 **少说比错说好。**)

教练附件 (不上台)

附件 A: 时间控制卡

时间点	你应该在	落后了怎么办
01:03	讲完第 2 页痛点	第 3 页三端各只说半句
01:39	讲完第 4 页功能全景	功能全景只念底座一条
03:22	讲完第 7 页传消息	绝不动第 7 页 (全场核心)
04:02	讲完第 8 页 AI 可控	三招防编造只念第一招
04:54	讲完居民两端	第 10 页只讲政策依据那一张
05:44	讲完网格员两端	第 12 页只讲工单留痕
06:36	讲完老人两端 (三端讲完)	第 14 页三条路只讲两条
07:00	讲完第 15 页数字	数字只念 638 和 48
07:32	翻到第 17 页大字页, 说完"谢谢各位"	硬停, 别补话 (上限 8:00, 还有 28 秒缓冲)

超时优先级: 第 4 页功能全景只扫底座 → 第 10 页 (居民·问议) 只讲政策依据 → 第 11 页工作台只留待办/导出 → 第 5 页架构压到 15 秒。
绝不砍: 开场故事·第 7 页双层防线与执行链·第 8 页"规则为主、不是全自主"·第 14 页长按求助与"怕误触"·第 15 页数字·第 16 页主动认短板与三个诉求·第 17 页大字谢谢收尾。

附件 B: 备问问答池 (12 问)

#	问题	一句话答
1	这算真多智能体吗?	角色之间靠黑板消息真来往, 联动是运行时决定的; 内核规则驱动, 我不说它是全自主 Agent。

#	问题	一句话答
2	和 if-else workflow 差别？	写死流程的联动是固定的；我这里"高温"触发的那条链，是角色收到消息后自己接的。
3	9 个角色是不是过度设计？	演示协作机制需要够多角色。真上生产我会合并成 5-6 个，这我承认。
4	大模型用在哪？	意图、追问补全、政策生成用它；状态机、派单、权限、加密永远走规则，四个开关默认关。
5	会不会编造政策？	强制挂出处，回答完回查数据库，还有敏感词与权限审计；查不到就转人工。
6	为什么用 SQLite？	单人起步零运维、够用；数据访问做了抽象，迁移路径想清楚了。
7	550 并发怎么测的？	本机同时打 550 个请求，看失败数和延迟。是本机自测，不是第三方压测。
8	数据是真的吗？	全是我自己造的演示数据，没有真实居民信息。
9	有人真的用过吗？	没有。没做过真实街道试点，这是下一步，也是我今天想请教的第一件事。
10	商业模式想清楚了吗？	没想清楚。可能是政府购买服务，但付费方和定价完全没验证过。
11	一个人做得过来吗？	AI 是编程助手，架构、取舍、验收标准是我定的；靠测试和审计兜底。
12	最舍不得哪部分？	双层防线。"规则为主、大模型为辅"这套取舍，我觉得最像真产品。

万能三句：① "这个问题很关键。" ② "我目前的理解是.....（只讲确定的）" ③ "我记下来，作为下一步优化项。"

附件 C：PPT 页序速记（背这个就够）

附件 D：数字口径（已统一，附复核方式）

项目	数字	复核命令
自动化测试	638 项（637 通过 + 1 项默认跳过）	<code>python -m pytest tests/ -q</code>
政策金标	48 条，第一位命中 100%	<code>python scripts/rag_eval.py</code>
并发	550 并发零失败	<code>python scripts/benchmark_concurrency.py</code>
代码规范	ruff 0 问题	<code>python -m ruff check .</code>
数据库	schema v46 / 约 50 张表	<code>python scripts/demo_preflight.py</code>
登录页数字	与上面一致	<code>python scripts/check_claims.py</code>

docs/review/ 与 docs/spec/dev-log.md 里出现的 581 / 42 是**当时的历史快照**，故意保留。
若有人拿旧材料对数字，就说："那是早期版本；现在代码里是 638 项测试、48 条金标，登录页显示的就是最新的。"

附件 E：上台前 10 分钟流程

1. **T-10**：PPT 放映模式 (F5) 翻一遍，确认字体与图片正常 (共 20 页：正文 17 + 备查 3)
2. **T-8**：把 pdf/9月22日路演-PPT预览.pdf 放桌面 (PPT 出问题就放它)
3. **T-6**：关微信 / 系统通知；确认翻页笔或键盘可用
4. **T-4**：把提词卡 A4 打印一张放手边 (只看不动)
5. **T-2**：心里过三件事：① 开场讲故事 ② 第 7 页是核心、第 8 页是差异点 ③ 主动说"还没试点"
6. **T-0**：深呼吸。你不是去被考代码的，是去让专家帮你把"边界、试点、冷启动"想清楚的。